

Ví dụ:
 $(2, 7, 17)$
 $(2, 14, 10)$
 $(2, 4, 20)$
 $(2, 8, 16)$
 $(2, 16, 8)$
 $(2, 8, 16)$

Nhận xét 1) Nếu (x, y) và $(x \leq y)$

$$(x, y) \rightarrow \left(\frac{2x}{2^1}, y-x\right) \rightarrow \left(\frac{4x}{2^2}, y-3x\right) \rightarrow \left(\frac{8x}{2^3}, y-7x\right) \rightarrow \left(\frac{16x}{2^4}, y-15x\right)$$

$\Rightarrow$ Ngược lại thì ngược lại.

Ý tưởng: cần đưa bộ 3 số ban đầu (x, y, z) về bộ 3 số (x_0, y_0, z_0) sao cho có 1 số bằng 0. Chính là số nhỏ nhất.

q/s giá trị nhỏ nhất của 3 số (x, y, z) là min.
 $(2, 7, 17)$ thì min = 2.

|| Tìm 1 phép biến đổi đưa về một bộ mới:
 (x', y', z') sao cho min < min.

$$(2, 7, 17) \rightarrow (x', y', z') : \text{min}' = 1 \text{ hoặc } 0.$$

$$\begin{matrix} (2, 7, 17) \\ \downarrow \\ (1, \quad, \quad) \\ \downarrow \\ (0, \quad, \quad) \end{matrix}$$

$$\text{min} = 100 \rightarrow \text{min}' \leq 99 \rightarrow 98$$

Thực hiện 100 lần là min = 0: Thao tác này có!

$$\text{Từ } (x, y, z) \rightarrow (x', y', z')$$

$$\text{min} = \text{min}(x, y, z) > \text{min}(x', y', z') = \text{min}'$$

$$\text{q/s } x \leq y \leq z : \text{min} = x \Rightarrow \text{min}' < x.$$

gọi r là phần dư của phép chia y cho x.

$$y = q \cdot x + r \Rightarrow r.$$

$0 \leq r < x$ còn q là thương của phép chia y cho x.

Ta tìm các biến đổi để đưa y còn lại r.

$$(2, 7, 17) : \Rightarrow (? , 1, ?).$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1.$$

$$\begin{array}{r} x > y > z \\ 2x > y-x \\ 4x > ? \\ 8x > ? \end{array}$$

$$(2^i x) \leq (2^i x)$$

Biểu diễn q thành hệ số 2:

$$(1) \quad q = a_n \cdot 2^n + a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0. \quad (a_i = 0 \text{ or } 1)$$

$$(*) \quad q \cdot x = (a_n \cdot 2^n)x + (a_{n-1} \cdot 2^{n-1})x + \dots + (a_1 \cdot 2^1)x + a_0 \cdot x.$$

Mỗi một số hạng $(a_i \cdot 2^i)x$ cần đưa sang số bên trái: khi $a_i = 1$.

Thuật toán: Xét biểu thức nhị phân của q từ a_n tới a_0 .

- Nếu $a_i = 0$ thì chuyển từ z sang x.
- Nếu $a_i = 1$ thì chuyển từ y sang x.